

1과목 : 소방원론

1. 제2류 위험물에 해당하지 않는 것은?

- ① 유황 ② 황화린
③ 적린 ④ 황린

2. 건축물 화재에서 플래시 오버(Flash over) 현상이 일어나는 시기는?

- ① 초기에서 성장기로 넘어가는 시기
② 성장기에서 최성기로 넘어가는 시기
③ 최성기에서 감쇠기로 넘어가는 시기
④ 감쇠기에서 종기로 넘어가는 시기

3. 비수용성 유류의 화재 시 물로 소화할 수 없는 이유는?

- ① 인화점이 변하기 때문
② 발화점이 변하기 때문
③ 연소면이 확대되기 때문
④ 수용성으로 변하여 인화점이 상승하기 때문

4. 위험물의 유별에 따른 대표적인 성질의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 제1류 : 산화성 고체 ② 제2류 : 가연성 고체
③ 제4류 : 인화성 액체 ④ 제5류 : 산화성 액체

5. 다음 물질 중 공기에서 위험도(H)가 가장 큰 것은?

- ① 에테르 ② 수소
③ 에틸렌 ④ 프로판

6. 할로겐화합물 소화약제에서 구성 원소가 아닌 것은?

- ① 염소 ② 브롬
③ 네온 ④ 탄소

7. 고비점유 화재 시 무상주수하여 가연성 증기의 발생을 억제함으로써 기름의 연소성을 상실시키는 소화효과는?

- ① 억제효과 ② 제거효과
③ 유화효과 ④ 파괴효과

8. 다음 중 방염대상물품이 아닌 것은?

- ① 카펫 ② 무대용 합판
③ 창문에 설치하는 커튼 ④ 두께 2mm 미만의 종이벽지

9. 다음 중 인화점이 가장 낮은 물질은?

- ① 경유 ② 메틸알코올
③ 이황화탄소 ④ 등유

10. 같은 원액으로 만들어진 포의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발포배율이 커지면 환원시간은 짧아진다.
② 환원시간이 길면 내열성이 떨어진다.
③ 유동성이 좋으면 내열성이 떨어진다.
④ 발포배율이 작으면 유동성이 떨어진다.

11. 공기 중에서 연소상한값이 가장 큰 물질은?

- ① 아세틸렌 ② 수소

③ 가솔린

④ 프로판

12. 물리적 소화방법이 아닌 것은?

- ① 연쇄반응의 억제에 의한 방법
② 냉각에 의한 방법
③ 공기와의 접촉 차단에 의한 방법
④ 가연물 제거에 의한 방법

13. 화재하중 계산 시 목재의 단위발열량은 약 몇 kcal/kg 인가?

- ① 3000 ② 4500
③ 9000 ④ 12000

14. 갑종방화문과 을종방화문의 비차열 성능은 각각 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 갑종 : 90분, 을종 : 40분 ② 갑종 : 60분, 을종 : 30분
③ 갑종 : 45분, 을종 : 20분 ④ 갑종 : 30분, 을종 : 10분

15. 가연물의 종류에 따른 화재에 분류방법 중 유류화재를 나타내는 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ D급 화재

16. 마그네슘의 화재에 주수하였을 때 물과 마그네슘의 반응으로 인하여 생성되는 가스는?

- ① 산소 ② 수소
③ 일산화탄소 ④ 이산화탄소

17. 화재의 일반적 특성이 아닌 것은?

- ① 확대성 ② 정형성
③ 우발성 ④ 불안정성

18. 건물 내에서 화재가 발생하여 실내온도가 20℃에서 600℃까지 상승했다면 온도 상승만으로 건물 내의 공기 부피는 처음의 약 몇 배 정도 팽창하는가? (단, 화재로 인한 압력의 변화는 없다고 가정한다.)

- ① 3 ② 9
③ 15 ④ 30

19. 화재에 대한 건축물의 손실정도에 따른 화재형태를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 부분소 화재란 전소화재, 반소화재에 해당하지 않는 것을 말한다.
② 반소화재란 건축물에 화재가 발생하여 건축물의 30% 이상 70%미만 소실된 상태를 말한다.
③ 전소화재란 건축물에 화재가 발생하여 건축물의 70% 이상이 소실된 상태를 말한다.
④ 혼소화재란 건축물에 화재가 발생하여 건축물의 10% 이하가 소실된 상태를 말한다.

20. 제1인산암모늄이 주성분인 분말 소화약제는?

- ① 1종 분말소화약제 ② 2종 분말소화약제
③ 3종 분말소화약제 ④ 4종 분말소화약제

2과목 : 소방유체역학

21. 검사체적(control volume)에 대한 운동량방정식의 근원이

되는 법칙 또는 방정식은?

- ① 질량보존법칙 ② 연속방정식
③ 베르누이방정식 ④ 뉴턴의 운동 제2법칙

22. 수평 배관 설비에서 상류 지점인 A지점의 배관을 조사해 보니 지름 100mm, 압력 0.45MPa, 평균유속 1m/s이었다. 또, 하류의 B지점을 조사해보니 지름 50mm, 압력 0.4MPa 이었다면 두 지점 사이의 손실수도는 약 몇 m 인가?

- ① 4.34 ② 5.87
③ 8.67 ④ 10.87

23. 국소대기압이 98.6kPa인 곳에서 펌프에 의하여 흡입되는 물의 압력을 진공계로 측정하였다. 진공계가 7.3kPa을 가리켰을 때 절대 압력은 몇 kPa 인가?

- ① 0.93 ② 9.3
③ 91.3 ④ 105.9

24. 유량이 $0.6\text{m}^3/\text{min}$ 일 때 손실수두가 7m인 관로를 통하여 10m 높이 위에 있는 저수조로 물을 이송하고자 한다. 펌프의 효율이 90%라고 할 때 펌프에 공급해야 하는 전력은 몇 kW 인가?

- ① 0.45 ② 1.85
③ 2.27 ④ 136

25. 액체가 지름 4mm의 수평으로 놓인 원통형 튜브를 $12 \times 10^{-6} \text{m}^3/\text{s}$ 의 유량으로 흐르고 있다. 길이 1m에서의 압력강하는 몇 kPa인가? (단, 유체의 밀도와 점성계수는 $\rho = 1.18 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, $\mu = 0.0045 \text{N}\cdot\text{s/m}^2$ 이다.)

- ① 7.59 ② 8.59
③ 9.59 ④ 10.59

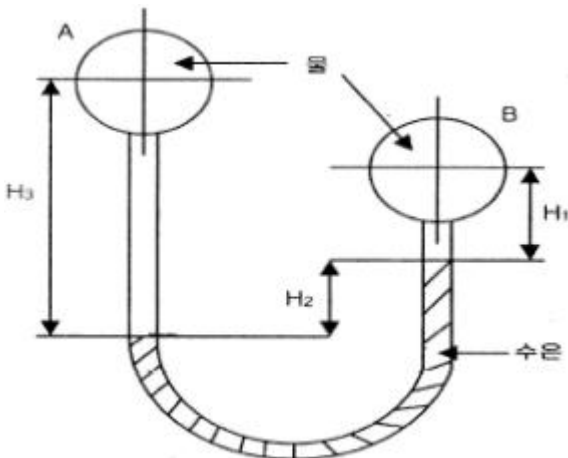
26. 체적탄성계수가 $2 \times 10^9 \text{Pa}$ 인 물의 체적을 3% 감소시키려면 몇 MPa의 압력을 가하여야 하는가?

- ① 25 ② 30
③ 45 ④ 60

27. 392N/s 의 물이 지름 20cm의 관속에 흐르고 있을 때 평균 속도는 약 m/s 인가?

- ① 0.127 ② 1.27
③ 2.27 ④ 12.7

28. 다음 시차압력계에서 압력차 ($P_A - P_B$)는 몇 kPa 인가? (단, $H_1 = 300\text{mm}$, $H_2 = 200\text{mm}$, $H_3 = 800\text{mm}$ 이고 수은의 비중은 13.6 이다.)

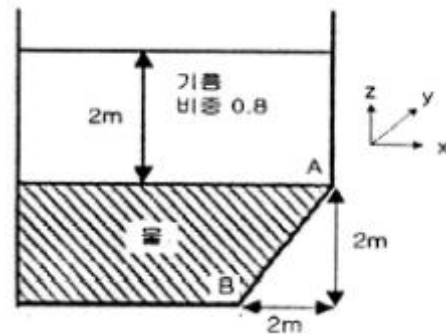


- ① 21.76 ② 31.07
③ 217.6 ④ 310.7

29. 레이놀즈 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

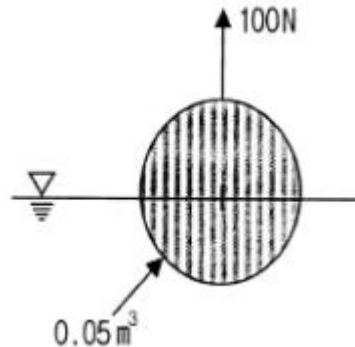
- ① 정상류와 비정상류를 구별하여 주는 척도가 된다.
② 실체유체와 이상유체를 구별하여 주는 척도가 된다.
③ 층류와 난류를 구별하여 주는 척도가 된다.
④ 등류와 비등류를 구별하여 주는 척도가 된다.

30. 그림과 같이 탱크에 비중이 0.8인 기름과 물이 들어있다. 벽면 AB에 작용하는 유체(기름 및 물)에 의한 힘은 약 몇 kN인가? (단, 벽면 AB의 폭(y 방향)은 1m 이다.)



- ① 50 ② 72
③ 82 ④ 96

31. 체적 0.05m^3 인 구 안에 가득 찬 유체가 있다. 이 구를 그림과 같이 물 속에 넣고 수직 방향으로 100N의 힘을 가해서 들어 주면 구가 물 속에 절반만 잠긴다. 구 안에 있는 유체의 비중량 [N/m^3]은? (단, 구의 두께와 무게는 모두 무시할 정도로 작다고 가정한다.)



- ① 6900 ② 7250
③ 7580 ④ 7850

32. 이상기체의 정압과정에 해당하는 것은? (단, P는 압력, T는 절대온도, v는 비체적, k는 비열비를 나타낸다.)

- ① $P/T = \text{일정}$ ② $Pv = \text{일정}$
③ $Pv^k = \text{일정}$ ④ $v/T = \text{일정}$

33. 온도 20°C , 압력 500kPa 에서 비체적이 $0.2 \text{m}^3/\text{kg}$ 인 이상기체가 있다. 이 기체의 기체 상수 $\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ 는 얼마인가?

- ① 0.341 ② 3.41
③ 34.1 ④ 341

34. 무한한 두 평판 사이에 유체가 채워져 있고 한 평판은 정지해 있고 또 다른 평판은 일정한 속도로 움직이는 Couette 유동을 고려하자. 단, 유체 A만 채워져 있을 때 평판을 움

적이기 위한 단위면적당 힘을 τ_1 이라 하고 같은 평판 사이에 점성이 다른 유체 B만 채워져 있을 때 필요한 힘을 τ_2 라 하면 유체 A와 B가 반반씩 위아래로 채워져 있을 때 평판을 같은 속도로 움직이기 위한 단위면적당 힘에 대한 표현으로 맞는 것은?

- ① $\frac{\tau_1 + \tau_2}{2}$ ② $\sqrt{\tau_1 \tau_2}$
 ③ $\frac{2\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$ ④ $\tau_1 + \tau_2$

35. 온도가 T인 유체가 정압이 P인 상태로 관속을 흐를 때 공동 현상이 발생하는 조건으로 가장 적절한 것은? (단, 유체 온도 T에 해당하는 포화증기압을 P_s 라 한다.)

- ① $P > P_s$ ② $P > 2 \times P_s$
 ③ $P < P_s$ ④ $P < 2 \times P_s$

36. 반지름 r인 뜨거운 금속 구를 실에 매달아 선풍기 바람으로 식힌다. 표면에서의 평균 열전달 계수를 h, 공기와 금속의 열전도계수를 k_a 와 k_b 라고 할 때, 구의 표면 위치에서 금속에서의 온도 기울기와 공기에서의 온도 기울기 비는?

- ① $k_a : k_b$ ② $k_b : k_a$
 ③ $(rh - k_a) : k_b$ ④ $k_a : (k_b - rh)$

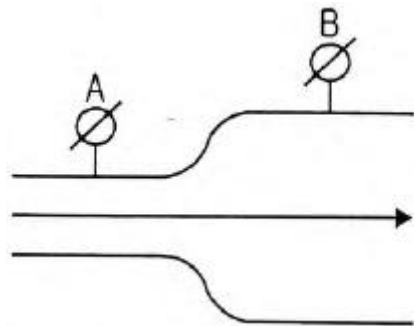
37. 소방펌프의 회전수를 2배로 증가시키면 소방펌프 동력은 몇 배로 증가하는가? (단, 기타 조건은 동일)

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8

38. 동점성계수가 $0.1 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 인 유체가 안지름 10cm 인 원관 내에 1m/s로 흐르고 있다. 관의 마찰계수가 $f = 0.022$ 이며 등가길이가 200m 일 때의 손실수두 몇 m 인가? (단, 비중량은 9800 N/m^3 이다.)

- ① 2.24 ② 6.58
 ③ 11.0 ④ 22.0

39. 그림과 같이 크기가 다른 관이 접속된 수평배관내에 화살표의 방향으로 정상류의 물이 흐르고 있고 두 개의 압력계 A, B가 각각 설치되어 있다. 압력계 A, B에서 지시하는 압력을 각각 P_A , P_B 라고 할 때 P_A 와 P_B 의 관계로 옳은 것은? (단, A와 B지점간의 배관 내 마찰손실은 없다고 가정한다.)



- ① $P_A > P_B$ ② $P_A < P_B$
 ③ $P_A = P_B$ ④ 이 조건만으로는 판단할 수 없다.

40. 공기의 정압비열이 절대온도 T의 함수 $C_p = 1.0101 + 0.0000798T \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 로 주어진다. 공기를 273.15K에서 373.15K까지 높일 때 평균정압비열[kJ/kg·K]은?

- ① 1.036 ② 1.181
 ③ 1.283 ④ 1.373

3과목 : 소방관계법규

41. 일반음식점에서 조리를 위해 불을 사용하는 설비를 설치할 때 지켜야 할 사항의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 주방시설에는 동물 또는 식물의 기름을 제거할 수 있는 필터 등을 설치할 것
 ② 열을 발생시키는 조리기구에는 반자 또는 선반에서 50cm 이상 떨어지게 할 것
 ③ 주방설비에 부착된 배기덕트는 0.5mm 이상의 아연도금 강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 불연재료로 설치할 것
 ④ 열을 방출하는 조리기구로부터 15cm 이내의 거리에 있는 가연성 주요구조부는 석면판 또는 단열성이 있는 불연재료로 덮어 씌울 것

42. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은?

- ① 숙박시설
 ② 노유자시설
 ③ 층수가 11층 이상의 아파트
 ④ 건축물의 옥내에 있는 종교시설

43. 소방시설 중 연결살수설비는 어떤 설비에 속하는가?

- ① 소화설비 ② 구조설비
 ③ 피난설비 ④ 소화활동설비

44. 형식승인대상 소방용품에 해당하지 않는 것은?

- ① 관창 ② 안전매트
 ③ 피난사다리 ④ 가스누설경보기

45. 특정소방대상물의 관계인이 피난시설 또는 방화시설의 폐쇄·훼손·변경 등의 행위를 했을 때 과태료 처분으로 옳은 것은?(2021년 08월 24일 개정된 규정 적용됨)

- ① 200만원 이하 ② 300만원 이하
 ③ 500만원 이하 ④ 700만원 이하

46. 지정수량의 몇 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소에는 화재예방을 위한 예방규정을 정하여야 하는가?

- ① 10배 ② 20배
 ③ 30배 ④ 50배

47. 소방본부장 또는 소방서장이 원활한 소방활동을 위하여 행하는 지리조사의 내용에 속하지 않는 것은?

- ① 소방대상물에 인접한 도로의 폭
 ② 소방대상물에 인접한 도로의 교통상황
 ③ 소방대상물에 인접한 도로주변의 토지의 고저
 ④ 소방대상물에 인접한 지역에 대한 유동인원의 현황

48. 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매하기 위하여 위험물을 취급하는 판매취급소는 위험물안전관리법상 지정수량의 몇 배 이하의 위험물까지 취급할 수 있는가?

- ① 지정수량의 5배 이하 ② 지정수량의 10배 이하
 ③ 지정수량의 20배 이하 ④ 지정수량의 40배 이하

③ 덕트형

④ 리밋 로드형

65. 공기포 소화약제 혼합방식으로 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용에 따라 포 소화약제를 흡입·혼합하는 방식은?

- ① 펌프 푸로포셔너 ② 라인 푸로포셔너
③ 프레저 푸로포셔너 ④ 프레저 사이드 푸로포셔너

66. 특정소방대상물별 소화기구의 능력단위기준으로 옳지 않은 것은? (단, 내화구조 아닌 건축물의 경우)

- ① 위락시설 : 해당 용도의 바닥면적 30m² 마다 능력단위 1단위 이상
② 노유자시설 : 해당 용도의 바닥면적 30m² 마다 능력단위 1단위 이상
③ 관람장 : 해당 용도의 바닥면적 50m² 마다 능력단위 1단위 이상
④ 전시장 : 해당 용도의 바닥면적 100m² 마다 능력단위 1단위 이상

67. 분말소화설비에 있어서 배관을 분기할 경우 분말소화약제 저장용기 측에 있는 굴곡부에서 최소한 관경의 몇 배 이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

68. 사무실 용도의 장소에 스프링클러를 설치할 경우 교차배관에서 분기되는 지점을 기준으로 한쪽의 가지배관에 설치되는 하향식 스프링클러헤드는 몇 개 이하로 설치하는가? (단, 수리역학적 배관방식의 경우는 제외한다.)

- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 16

69. 분말소화설비의 가압용가스로 질소가스를 사용하는 경우 질소가스는 소화약제 1kg 마다 몇 L 이상으로 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

70. 숙박시설에 2인용 침대수가 40개이고, 종업원 수가 10명일 경우 수용인원을 산정하면 몇 명인가?

- ① 60 ② 70
③ 80 ④ 90

71. 고발포의 포 팽창비율은 얼마인가?

- ① 20 이하 ② 20 이상 80 미만
③ 80 이하 ④ 80 이상 1000 미만

72. 호스릴 이산화탄소 소화설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 20℃ 에서 하나의 노즐마다 소화약제의 방출량은 60초당 60kg 이상이어야 한다.
② 소화약제 저장용기는 호스릴 2개 마다 1개 이상 설치해야 한다.
③ 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치해야 한다.
④ 소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있어야 한다.

73. 스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작

용을 하는 것은?

- ① 클래퍼 ② 워터모터공
③ 리타팅 챔버 ④ 디프렉타

74. 하나의 옥외소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 몇 MPa 을 초과할 경우 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 0.6
③ 0.7 ④ 0.8

75. 소화용수설비 저주소의 수원 소요수량이 100m³ 이상일 경우 설치해야 하는 채수구의 수는?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

76. 완강기의 구성품 중 조속기의 구조 및 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완강기의 조속기는 후크와 연결되도록 한다.
② 기능에 이상이 생길 수 있는 모래나 기타의 이물질이 쉽게 들어가지 않도록 견고한 덮개로 덮여져 있도록 한다.
③ 피난자가 그 강하 속도를 조절 할 수 있도록 하여야 한다.
④ 피난자의 체중에 의하여 로프가 V자 홈이 있는 도르래를 회전시켜 기어기구에 의하여 원심 브레이크를 작동시켜 강하 속도를 조정한다.

77. 154kV 초과 181 kV 이하의 고압 전기기기와 물분무헤드 사이에 이격거리는?

- ① 150cm 이상 ② 180cm 이상
③ 210cm 이상 ④ 260cm 이상

78. 물분무소화설비 수원의 저수량 설치기준으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 특수가연물을 저장·취급하는 특정소방대상물의 바닥면적 1 m²에 대하여 10L/min 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상일 것
② 차고, 주차장의 바닥면적 1 m² 에 대하여 20 L/min 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상일 것
③ 케이블 트레이, 케이블덕트 등의 투영된 바닥면적 1 m² 에 대하여 12 L/min 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상일 것
④ 콘베이어 벨트는 벨트부분의 바닥면적 1 m² 에 대하여 20 L/min 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상일 것

79. 지상으로부터 높이 30m 되는 창문에서 구조대용 유도로프의 모래주머니를 자연 낙하시키면 지상에 도달할 때까지의 시간은 약 몇 초인가?

- ① 2.5 ② 5
③ 7.5 ④ 10

80. 포소화설비의 배관 등의 설치 기준으로 옳은 것은?

- ① 교차배관에서 분기하는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치하는 헤드의 수는 6개 이하로 한다.
② 포워터스프링클러설비 또는 포헤드설비의 가지배관의 배열은 토너먼트방식으로 한다.
③ 송액관은 포의 방출 종류 후 배관안의 액을 배출하기 위하여 적당한 기울기를 유지하도록 하고 그 낮은 부분에

배액밸브를 설치하여야 한다.

- ④ 포소화전의 기동장치의 조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 포소화설비의 성능에 지장이 있는 경우에는 다른 설비와 겸용할 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	①	③	③	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	②	②	②	②	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	②	②	④	②	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	③	③	①	④	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	②	②	①	④	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	①	③	②	④	②	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	②	②	②	②	①	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	③	③	③	②	④	①	③